REPORT BÀI TẬP PROGRESS TEST 3

Môn: PRM392 | Lớp: SE1828

I. THÔNG TIN DỰ ÁN

Thông tin	Chi tiết
Tên ứng dụng	Quản Lý Sinh Viên
Nền tảng	Android (Flutter)
Cơ sở dữ liệu	SQLite (sqflite)
Ngôn ngữ	Dart / Flutter
Phiên bản DB	Version 2

II. MÔ TẢ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Ứng dụng sử dụng **SQLite** lưu trữ cục bộ trên thiết bị thông qua thư viện `sqflite` . Database được khởi tạo tự động khi ứng dụng chạy lần đầu với tên file `student_management.db` .

2.1 Sơ đồ quan hệ (ERD)

```
┌──────────────────┐          ┌──────────────────────────────────┐
│     users        │          │              sinhviens           │
├──────────────────┤          ├──────────────────────────────────┤
│ id (PK, AUTO)    │◄─────────│ id (PK, AUTO)                    │
│ username (UNIQUE│          │ user_id (FK → users.id)          │
│ password         │          │ mssv                             │
│ role             │          │ name                             │
└──────────────────┘          │ nganh_id (FK → nganhs.id)        │
                              │ phone_number                     │
┌──────────────────┐          │ image_path                       │
│     nganhs       │          │ latitude                         │
├──────────────────┤          │ longitude                        │
│ id (PK, AUTO)    │◄─────────│                                  │
│ name             │          └──────────────────────────────────┘
└──────────────────┘
```

2.2 Bảng `users` — Tài khoản đăng nhập

Cột	Kiểu	Mô tả
`id`	INTEGER PK AUTOINCREMENT	Khóa chính
`username`	TEXT NOT NULL UNIQUE	Tên đăng nhập (duy nhất)
`password`	TEXT NOT NULL	Mật khẩu
`role`	TEXT NOT NULL	Vai trò: `Daotao` hoặc `Sinhvien`

> **Dữ liệu mặc định:** Tài khoản admin `(username: admin, password: admin, role: Daotao)` được tạo sẵn khi khởi tạo database.

2.3 Bảng `nganhs` — Ngành học

Cột	Kiểu	Mô tả
`id`	INTEGER PK AUTOINCREMENT	Khóa chính
`name`	TEXT NOT NULL	Tên ngành học

> **Dữ liệu mặc định:** 3 ngành được khởi tạo sẵn: *Công nghệ thông tin*, *Kinh tế*, *Ngoại ngữ*.

2.4 Bảng `sinhviens` — Thông tin sinh viên

Cột	Kiểu	Mô tả
`id`	INTEGER PK AUTOINCREMENT	Khóa chính
`user_id`	INTEGER (FK)	Liên kết tài khoản đăng nhập
`mssv`	TEXT	Mã số sinh viên
`name`	TEXT NOT NULL	Họ và tên sinh viên
`nganh_id`	INTEGER (FK)	Liên kết ngành học
`phone_number`	TEXT	Số điện thoại
`image_path`	TEXT	Đường dẫn ảnh đại diện (local)
`latitude`	REAL	Vĩ độ vị trí địa chỉ
`longitude`	REAL	Kinh độ vị trí địa chỉ

2.5 Lưu trữ phiên đăng nhập — SharedPreferences

Ứng dụng sử dụng **SharedPreferences** để lưu phiên đăng nhập (login session), vai trò người dùng và trạng thái "Ghi nhớ đăng nhập". Khi ứng dụng khởi động, hệ thống kiểm tra session để tự động điều hướng vào màn hình phù hợp nếu người dùng đã đăng nhập trước đó.

Key	Giá trị	Mô tả
`login_session`	bool	Đã đăng nhập hay chưa
`role`	String	Vai trò: `Daotao` / `Sinhvien`
`remember_login`	bool	Trạng thái "Ghi nhớ đăng nhập"
`user_id`	int	ID người dùng (chỉ lưu khi chọn Ghi nhớ)

2.6 Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu

SQLite được **bật** `PRAGMA foreign_keys = ON` thông qua callback `onOpen` khi mở database, đảm bảo ràng buộc khóa ngoại (FOREIGN KEY) giữa các bảng được thực thi nghiêm ngặt — ngăn chặn việc xóa dữ liệu cha khi còn dữ liệu con liên kết.

```
onOpen: (db) async {
  await db.execute('PRAGMA foreign_keys = ON');
},
```

III. KIẾN TRÚC ỨNG DỤNG

```
lib/
├── main.dart                    ← Khởi động ứng dụng, Theme, Provider setup
├── database/
│   └── db_helper.dart           ← Singleton DatabaseHelper, CRUD toàn bộ
├── models/
│   ├── user.dart                ← Model tài khoản
│   ├── nganh.dart               ← Model ngành học
│   └── sinhvien.dart            ← Model sinh viên
├── providers/
│   ├── auth_provider.dart       ← Quản lý đăng nhập, phân quyền, session
│   └── data_provider.dart       ← Quản lý state danh sách SV & Ngành
└── screens/
    ├── login_screen.dart        ← Màn hình đăng nhập
    ├── register_screen.dart     ← Màn hình đăng ký tài khoản SV
    ├── home_screen.dart         ← Danh sách sinh viên
    ├── student_detail_screen.dart ← Chi tiết sinh viên
    ├── add_edit_sinhvien_screen.dart ← Thêm/Sửa sinh viên
    └── manage_nganh_screen.dart ← Quản lý ngành học
```

Pattern sử dụng: `Provider` (ChangeNotifier) để quản lý state toàn cục.

IV. MÔ TẢ CÁC CHỨC NĂNG

4.1 Đăng nhập & Đăng ký

Màn hình đăng nhập (`LoginScreen`):

- Giao diện gradient xanh-tím, form đăng nhập trên card trắng nổi
- Animation fade-in + slide-up khi mở ứng dụng

- Kiểm tra username/password, hiển thị SnackBar thông báo lỗi đỏ
- Tính năng **"Ghi nhớ đăng nhập"** (lưu session qua `SharedPreferences`)
- Nút ẩn/hiện mật khẩu

Màn hình đăng ký (`RegisterScreen`):

- Dành riêng cho sinh viên tự đăng ký tài khoản
- Các trường nhập: MSSV, Họ tên, Tên đăng nhập, Mật khẩu, Ngành học
- Kiểm tra MSSV và username chưa tồn tại
- Tự động tạo bản ghi `sinhviens` kèm tài khoản `users` trong **1 transaction duy nhất** (đảm bảo tính nhất quán — nếu lỗi thì rollback toàn bộ)

4.2 Hiển thị danh sách sinh viên

Màn hình chính (`HomeScreen`):

- Hiển thị danh sách toàn bộ sinh viên (với Đào tạo) hoặc chỉ bản thân (với Sinh viên)
- Mỗi card sinh viên hiển thị: Ảnh đại diện, **MSSV**, Họ tên, Ngành học
- Admin thấy thêm nút **Sửa** và **Xóa** trên mỗi card

4.3 Chuyển trang chi tiết sinh viên

- Click vào bất kỳ sinh viên nào → điều hướng đến `StudentDetailScreen`
- Trang chi tiết dùng **SliverAppBar** với ảnh đại diện lớn trên gradient header
- Hiển thị đầy đủ: MSSV, Họ tên, Ngành, Số điện thoại, Vị trí bản đồ

4.4 Thêm mới, xóa, cập nhật Sinh Viên và Ngành

Sinh viên (`AddEditSinhvienScreen`):

- Admin có thể thêm sinh viên mới với: MSSV, Tên, SĐT (tuỳ chọn), Ngành
- Nhập **địa chỉ dạng văn bản** → tự geocode sang tọa độ qua API Nominatim
- Preview bản đồ nhỏ hiển thị ngay trong form
- Hỗ trợ cả chỉnh sửa thông tin hiện có

Ngành học (`ManageNganhScreen`):

- Admin quản lý toàn bộ ngành: thêm, sửa, xóa
- Bảo vệ: không thể xóa ngành nếu còn sinh viên đang theo học

4.5 Camera — Chụp ảnh cập nhật sinh viên

- Trang chi tiết sinh viên có nút **Camera** trên avatar
- Gọi camera thiết bị qua `image_picker` package
- Lưu đường dẫn ảnh (`image_path`) vào database
- Ảnh hiển thị ngay lập tức sau khi chụp

4.6 Bản đồ — Hiển thị vị trí địa chỉ

- Trang chi tiết sinh viên tích hợp **TomTom Map** qua `flutter_map`
- Hiển thị pin đỏ đánh dấu vị trí sinh viên đã lưu
- Sinh viên/Admin có thể cập nhật vị trí bằng 2 cách:
  i. **Nhập địa chỉ** → tìm kiếm tự động (Nominatim geocoding)
  ii. **Chạm trực tiếp** vào bản đồ để chọn vị trí mới

4.7 Danh bạ điện thoại

- Nút **Danh bạ** (icon contacts màu cam) trong phần số điện thoại
- Yêu cầu quyền `READ_CONTACTS` từ người dùng
- Mở giao diện danh bạ native của thiết bị để chọn liên hệ
- Tự động điền số điện thoại và lưu vào database

4.8 Phân quyền (Role-based Access Control)

Chức năng	Đào Tạo (Admin)	Sinh Viên
Xem danh sách tất cả SV	✅	❌ (chỉ thấy bản thân)
Thêm sinh viên	✅	❌

Chức năng	Đào Tạo (Admin)	Sinh Viên
Sửa / Xóa sinh viên	✅	❌
Quản lý Ngành học	✅	❌
Xem thông tin bản thân	✅	✅
Cập nhật ảnh đại diện	✅	✅ (của bản thân)
Cập nhật SĐT, vị trí	✅	✅ (của bản thân)

V. GIAO DIỆN (UI/UX)

Ứng dụng được thiết kế theo phong cách **Material Design 3** hiện đại:

- **Bảng màu chính:** Gradient xanh-tím `#3A7BD5 → #6B4DE6`
- **Bo góc mềm:** Card 16–20px, button 12–14px, input 12px
- **Shadow & Depth:** Hiệu ứng đổ bóng màu xanh nhạt thay vì shadow đen
- **Hiệu ứng chuyển trang:** Fade transition khi đăng nhập/đăng xuất
- **Animation:** Fade-in + Slide-up trên màn hình Login
- **SliverAppBar:** Hero header với gradient và avatar lớn ở trang chi tiết
- **Snackbar nổi:** Thông báo thành công (xanh lá) / lỗi (đỏ) / cảnh báo (cam)

VI. CÔNG NGHỆ & THƯ VIỆN SỬ DỤNG

Thư viện	Phiên bản	Mục đích
`flutter`	SDK	Framework chính
`provider`	^6.x	State management
`sqflite`	^2.x	SQLite local database
`sqflite_common_ffi`	^2.x	Hỗ trợ desktop (Windows/Linux)
`shared_preferences`	^2.x	Lưu session đăng nhập
`image_picker`	^1.x	Chụp ảnh từ camera

Thư viện	Phiên bản	Mục đích
`flutter_map`	^7.x	Hiển thị bản đồ TomTom
`latlong2`	^0.9.x	Xử lý tọa độ địa lý
`flutter_contacts`	^1.x	Đọc danh bạ điện thoại
`http`	^1.x	Gọi API Nominatim geocoding
`url_launcher`	^6.x	Thực hiện cuộc gọi điện thoại
`path`	^1.8.x	Xử lý đường dẫn file

VII. MÀN HÌNH DEMO

> 📸 *Thêm ảnh chụp màn hình thực tế của ứng dụng vào các vị trí bên dưới*

7.1 Màn hình Đăng nhập

(Chèn ảnh: login_screen với gradient background, form card trắng, animation)

7.2 Màn hình Đăng ký tài khoản

(Chèn ảnh: register_screen với form đăng ký đầy đủ thông tin)

7.3 Danh sách Sinh viên (Admin)

(Chèn ảnh: home_screen với danh sách card sinh viên, nút Add/Edit/Delete, FAB)

7.4 Danh sách Sinh viên (Sinh viên)

(Chèn ảnh: home_screen chỉ hiển thị 1 SV là bản thân, không có nút quản lý)

7.5 Chi tiết Sinh viên — Thông tin & Ảnh

(Chèn ảnh: student_detail_screen phần header gradient + MSSV/Ngành/SĐT)

7.6 Chi tiết Sinh viên — Bản đồ TomTom

(Chèn ảnh: student_detail_screen phần map với pin đỏ và ô tìm kiếm địa chỉ)

7.7 Thêm Sinh viên (với geocode địa chỉ)

(Chèn ảnh: add_edit_sinhvien_screen với ô nhập địa chỉ và mini map preview)

7.8 Quản lý Ngành học (Admin)

(Chèn ảnh: manage_nganh_screen với danh sách ngành, nút thêm/sửa/xóa)

7.9 Chức năng Camera

(Chèn ảnh: student_detail_screen sau khi chụp ảnh — avatar đã cập nhật)

7.10 Chức năng Danh bạ điện thoại

(Chèn ảnh: student_detail_screen phần SĐT + giao diện native contacts picker)

VIII. TÀI KHOẢN DEMO

Role	Username	Password
Đào Tạo (Admin)	`admin`	`admin`

Role	Username	Password
Sinh Viên	*(MSSV đã đăng ký)*	*(mật khẩu đã đặt)*

> Khi Admin tạo SV trực tiếp từ app: username = MSSV, password = MSSV (mặc định)